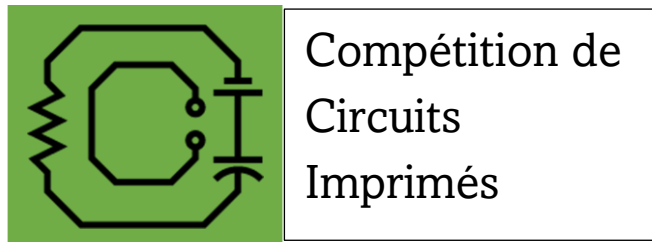


UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Groupe technique



Documentation

[Nom de votre projet]

Rédigé par :
Équipe #5,
Renaud Gagnon GAGR1618
[Participant 2]

En date du : 18 août 2024



Table des matières

1.	Introduction	3
1.1.	Contexte d'application	3
1.2.	Contraintes du projet	3
1.2.1.	Contraintes technologiques	3
1.2.2.	Contraintes de temps et de budget	3
1.3.	Description du produit réalisé	3
1.3.1.	Présentation globale	3
2.	Développement	5
2.1.	Conception électronique	5
2.1.1.	Choix technologiques	5
2.1.2.	Schémas électriques et conception PCB	5
2.2.	Conception informatique	6
2.2.1.	Présentation globale du code	6
2.2.2.	Librairies	6
2.3.	Gestion	7
2.3.1.	Temps	7
2.3.2.	Budget	7
3.	Conclusion	8
4.	Références	8



1. Introduction

Veillez sauvegarder ce fichier avec le nom : CCI_202[X]_[no. équipe]_documentation

1.1. Contexte d'application

- Notre souris sert à procurer à l'utilisateur plusieurs contrôles de type peu communs sur des souris ordinaires : des scrollbar capacitives sur chaque click et un joystick avec une basse vitesse sur la souris pour les ajustements plus précis. Des leds et un retour haptique permettent d'agrémenter l'expérience utilisateur.
- Ces contrôles supplémentaires peuvent être utiles dans le contexte de l'optimisation d'un environnement de travail virtuel comme un logiciel de CAD par exemple, ou encore dans des jeux où la précision est maîtresse tels que CS go.

1.2. Contraintes du projet

1.2.1. Contraintes technologiques

La souris devait être faite à l'aide d'un PCB et contenir un MCU. Ces contraintes n'ont pas été difficiles à respecter.

1.2.2. Contraintes de temps et de budget

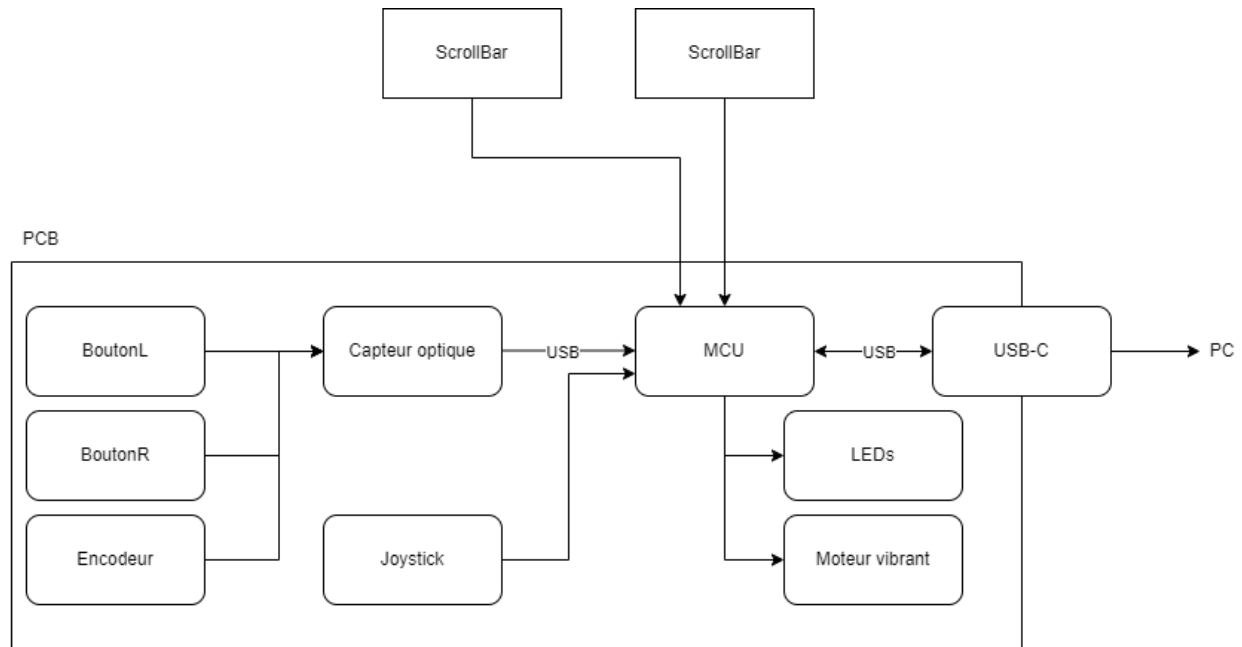
Le temps n'a pas été très problématique. Chacun des membres de l'équipe travaillait chaque semaine le nombre d'heures qu'il voulait. La date butoir nous a forcé à mettre un peu plus d'heures vers la fin du projet.

Les contraintes de budget étaient : 60\$ max de coûts de développement et 20\$ max de BOM. Le BOM est d'environ 10\$ et le total des coûts de développement est probablement respecté.

1.3. Description du produit réalisé

Le produit développé est toujours à l'état de prototype, mais il est fonctionnel. En résumé, c'est un capteur optique de souris ordinaire qui est connecté par usb au MCU (ch32v203) qui communique lui-même avec le PC par un port usb-c. Le MCU permet d'ajouter des fonctionnalités à la souris telles des scroll bars tactiles, un joystick, du retour haptique et des LEDs.

1.3.1. Présentation globale





2. Développement

2.1. Conception électronique

2.1.1. Choix technologiques

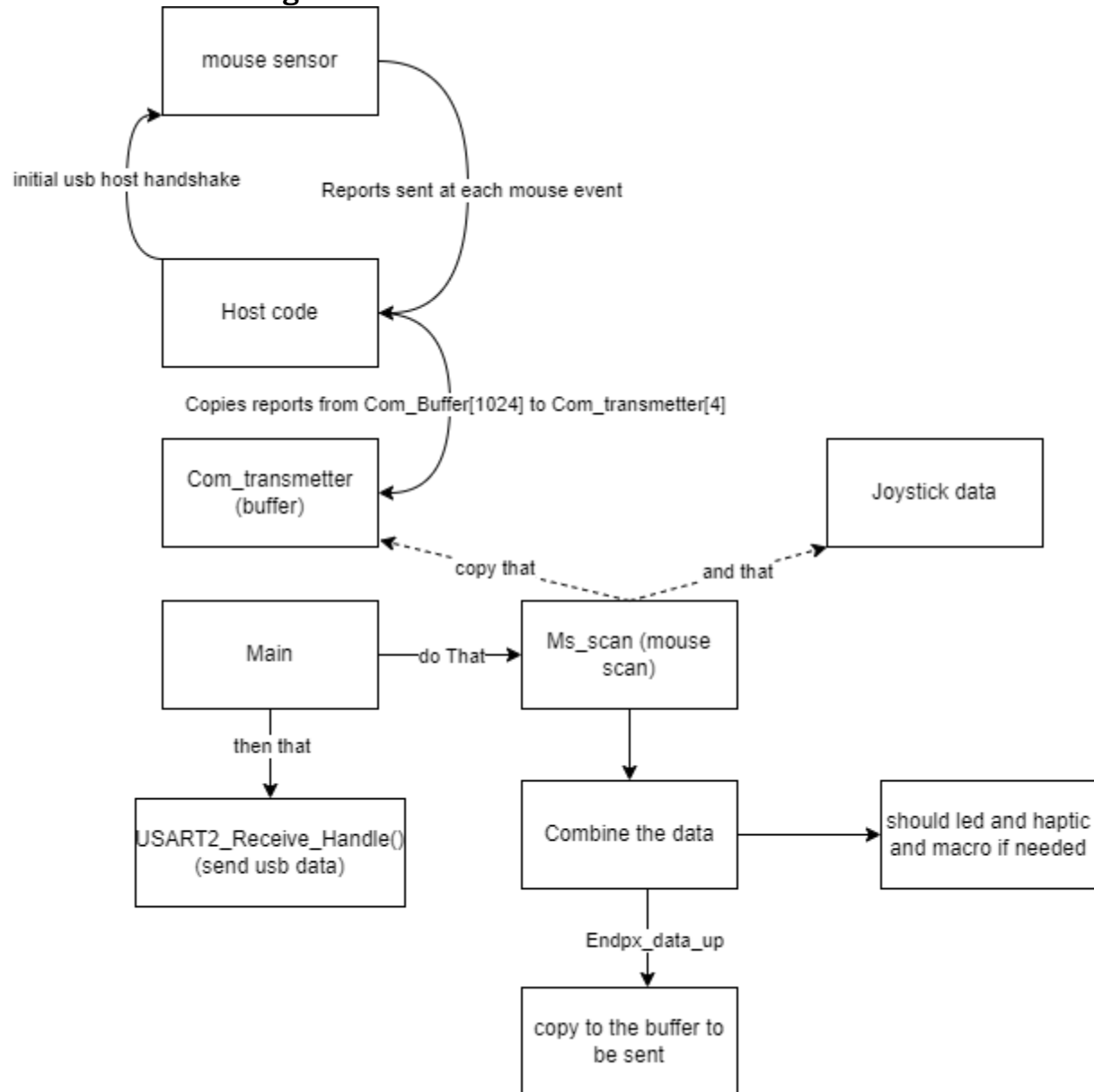
Nous avons choisi le ch32v203, car nous avons besoin de deux ports USB (un pour communiquer avec le capteur optique et un autre pour communiquer avec l'ordinateur. Nous avons également choisi d'utiliser un capteur optique ordinaire, car tous les autres choix envisagés étaient trop ambitieux et aurait été moins efficace. Utiliser ce capteur consistait en un défi de conception, car il est très peu utilisé dans des projet de hobbyistes et donc la documentation est bien moins exhaustive.

2.1.2. Schémas électriques et conception PCB

Premièrement, le placement des leds était prioritaire pour la bonne diffusion de leurs lumières et que ce soit diffusé de manière équivalente de chaque côté. Deuxièmement, le placement du capteur optique a été placé de manière à ce que la majorité du temps, que l'utilisateur soit proche d'une surface inégale ou d'un rebord de table, le capteur soit bien placé. Placer le moteur vibrant vers l'arrière permettait de facilement le coller dans le boîtier de la souris. La position des boutons, du joystick et de la scroll wheel est pensée en vue d'optimiser l'ergonomie et donc les boutons capacitifs se doivent de les suivre en terme de placement. Le choix du smd a été fait pour la simplicité d'assemblage et l'optimisation d'assemblage à la chaîne.

2.2. Conception informatique

2.2.1. Présentation globale du code



2.2.2. Librairies

La seule librairie utilisée dans le projet sont les USB DRIVERS dans lib (wiring est de notre cru) et tout les autres fichiers sont soit de notre cru, soit des exemples modifiés [1].



2.3. Gestion

2.3.1. Temps

Le plus gros problème a été le temps que cela nous a pris avant de commencer sérieusement la compétition. Lorsque nous avons commencés à travailler sérieusement (5 à 10 heures chaque semaines), le projet avançait très bien, mais le défaut est que notre retard nous a empêchés d'avoir une deuxième commande de PCB qui aurait été nécessaire pour l'équipe. Le PCB a été commandé le 19 juillet. L'assemblage et le code ont surtout été après ça, ce qui était trop court comme temps pour faire la programmation d'un microcontrôleur si bas niveau.

2.3.2. Budget

Notre but était de ne pas dépasser 20\$ en dépensant le moins possible sur chaque pièce. Cela a eu pour effet que seulement 10\$ fut dépensé pour la souris au complet (ce qui est très cool). Le cout de développement est d'environ 30\$ compte tenu qu'à part un esp32-s3 wroom chip, il y a seulement des surplus (commandes de 5-10 composantes pour en utiliser moins) de ce que nous utilisons. Une seule commande de PCB a été effectuée. Parce que nous étions trop tard pour en faire une deuxième, ce qui aurait réglé plusieurs problèmes.



3. Conclusion

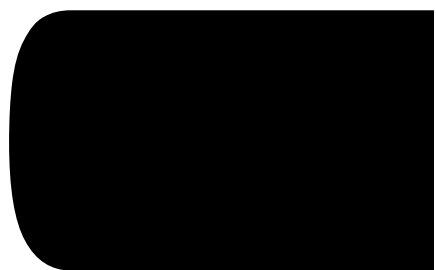
Initialement, nous comptions utiliser un esp32-s3 vus le grand support par la communauté qui aurait accéléré grandement notre temps passé à programmer. Cependant, vus le capteur optique sélectionné, il nous était impossible d'en faire ainsi. Si je pouvais recommencer je sélectionnerais encore le esp32-s3 et mettrais une chip serial->hid sur le design afin de faire office de 2me port. Si la commercialisation était le plus grand but visé, alors là, cependant, je conserverais le ch32v203 vus sont coût faible.



4. Références



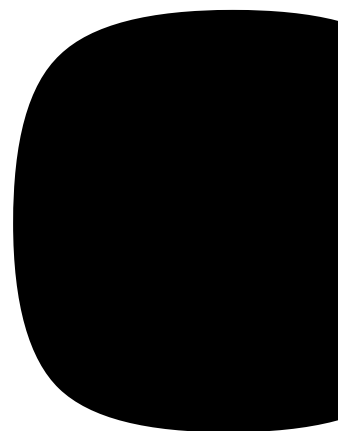






































































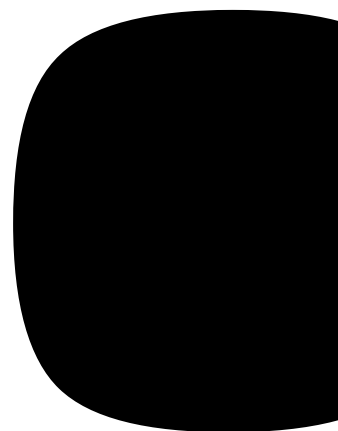








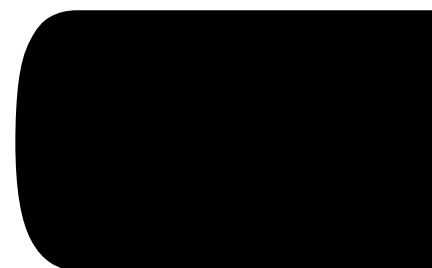










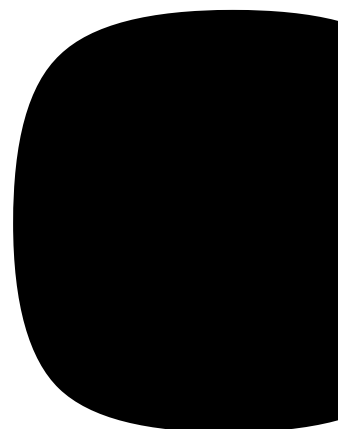
































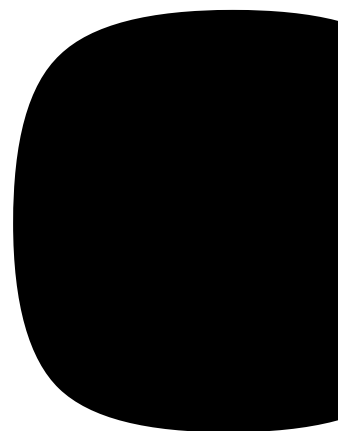
































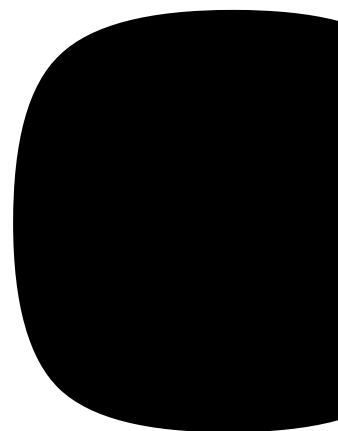






















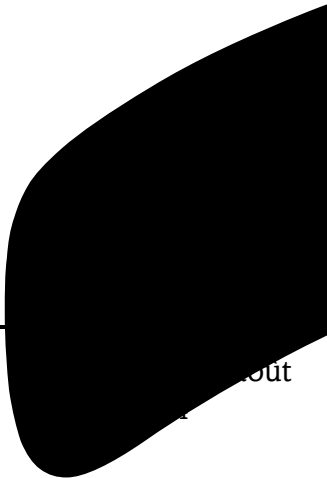




























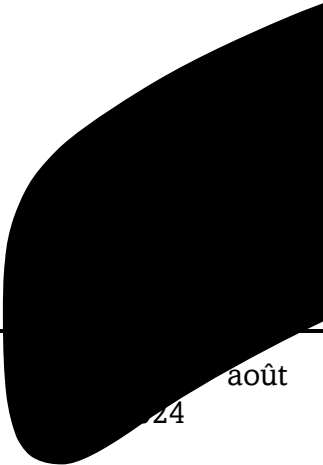




























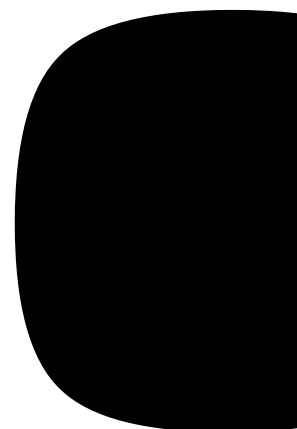




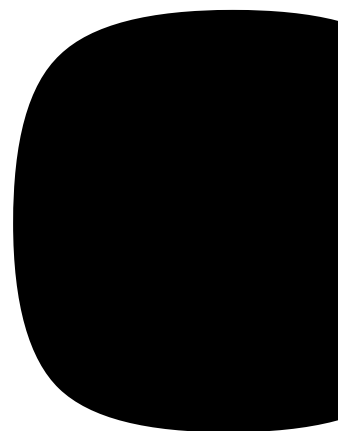










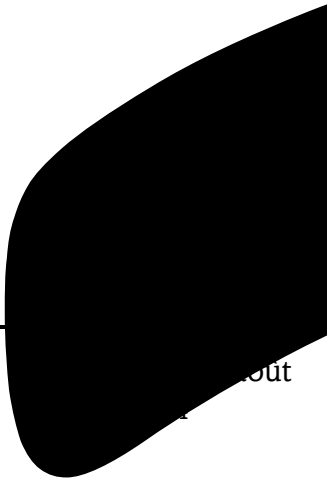








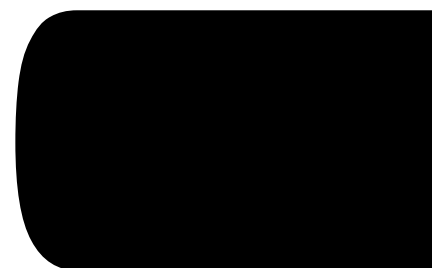
















[1]